방송통신기자재등(무선) 시험성적서

1. 발 급 번 호	:	F690501-RF-RTL006485
2. 접 수 일	:	2025년 09월 25일
3. 시 험 기 간	:	2025년 10월 01일 ~ 2025년 10월 29일
4. 신청인(상호명)	:	주식회사 에프티랩
사업자등록번호	:	210-81-34708
대표자 성명	:	고재준 외 1 명
주 소	:	경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호(신길동, 정우벤처 1차)
5. 기자재 명칭 / 모 델 명	:	라돈아이 플렉스 / EF100
6. 제 조 자 / 제조국가	:	주식회사 에프티랩 / 한국
7. 시 험 결 과	:	적합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2025년 11월 03일

한국에스지에스㈜ 대표이사 (인)

주소 : 경기도 군포시 엘에스로 182번길 4 (산본동)
전화번호 : 031-428-5700
팩스번호 : 031-428-2370

※ 인증받은 방송통신기자재등은 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.

본 시험성적서는 전파법에 따른 적합성평가 시험성적서이므로 "KOLAS 인정"과 관련이 없음.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험성적서 발급내역

이 문서의 개정내역이 표시됩니다.

발급일	시험성적서 발급번호	발급사유
2025년 11월 03일	F690501-RF-RTL006485	최초 발급

시험기자재 보완 내용

- 해당없음

(해당사항이 있는 경우) 시험기자재에 반드시 보완내용을 적용하여 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음	□ 안내
(해당사항이 없는 경우) 향후 기자재에 변경 사항이 발생할 경우. 반드시 변경신고를 완료한 후에 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음	■ 안내

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

목 차

1. 종합 의견 4

2. 시험 기관 5

2.1 일반현황 5

2.2 시험장 소재지 5

2.3 시험기관 지정사항 6

3. 시험 기준 8

3.1 구조적·기능적 조건 8

3.2 환경적 조건 27

3.2.1 온·습도 시험 환경 28

3.3 전기적 조건 29

3.3.1 시험 전압 29
3.3.2 안테나 특성 29
3.3.3 전기적 조건 시험결과 30
3.3.4 가입자식별모듈(SIM) 이동성 확인 시험결과 33
3.3.5 기타 첨부자료 33

3.4 측정 설비 34

3.5 측정 사진 35

3.6 시험기자재 사진 36

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

1. 종합 의견

1.시험기자재	용 도		라돈 측정기기
	주파수	송신	2 402 ㎒ ~ 2 480 ㎒
		수신	2 402 ㎒ ~ 2 480 ㎒
	안테나공급전력		3 ㎽
	전파형식		F1D
	안 테 나		해당 기자재는 안테나가 1개이며 1TRX, SISO(Single Input Single Output)로 동작함.
	사 용 전 원		DC 3 V
2.형식기호	LARN8		
3.시험기준	과학기술정보통신부령 제86호(2022.01.04) "무선설비규칙" 과학기술정보통신부고시 제2025-15호(2025.03.27) "신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준"		
4.시험방법	방송통신표준 KS X 3123 : 2024(2024.12.27) "무선설비 적합성평가 시험방법"		
5.인증받은 모듈 사용 유무	☐ 사용	■ 미사용	인증번호: -
	-		
6.SIM 이동성 대상 여부	☐ 대상	■ 비대상	
	해당없음		
7.전자파흡수율 대상 여부	해당 기자재는 안테나의 급전선에 공급되는 평균 전력(채널 전력) 최대값이 0.53 ㎽ 로 20 ㎽ 미만이므로 SAR 대상 기자재가 아님.		
8.특기사항	해당 기자재는 Bluetooth Low Energy[1Mbps] 를 지원하는 기자재임.		
시 험 원	성 명	이 장 원	(서명)
기술책임자	성 명	박 해 규	(서명)

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

2. 시험 기관

2.1 일반현황

기 관 명	한국에스지에스 ㈜
대 표 이 사	이 인 섭
주 소	경기도 군포시 엘에스로 182번길 4 (산본동)
전 화 번 호	031-428-5700
팩 스 번 호	031-427-2370
홈 페 이 지	http://www.sgsgroup.kr

2.2 시험장 소재지

주 소	경기도 군포시 엘에스로 182번길 4 (산본동)
	경기도 군포시 엘에스로 182번길 10-2 (산본동)
	경기도 화성시 동탄산단10길 20 (방교동)
전 화 번 호	031-688-0900
팩 스 번 호	031-688-0921

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

2.3 시험기관 지정사항

■ 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시

■ 지정번호 : KR0150

분류 번호	시험종목	분류 번호	시험종목
218	간이무선국의 무선설비	239-3	휴대인터넷용 무선설비의 기기(중계장치)
220	산업 및 공공용 무선설비	240	위치기반서비스용 무선설비의 기기
221	의료용 전파응용설비	241	특정소출력 무선기기(무선조정용)
222	무선호출용 무선설비	242	특정소출력 무선기기(데이터전송용)
223-1	MCA 이동통신용 무선설비의 기기(이동국)	243	특정소출력 무선기기(안전시스템용)
223-2	MCA 이동통신용 무선설비의 기기(기지국)	244	특정소출력 무선기기 (음성 및 음향신호 전송용)
223-3	MCA 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치)	245-1	특정소출력 무선기기 (무선랜을 포함한 무선접속시스템용)
224-1	LTE 이동통신용 무선설비의 기기(이동국)	246	특정소출력 무선기기(중계용)
224-2	LTE 이동통신용 무선설비의 기기(기지국)	247-1	특정소출력 무선기기(차량충돌방지용 레이더)
224-3	LTE 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치)	248	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용)
225-1	개인휴대전화용 무선설비(이동국)	249	특정소출력 무선기기(이동체식별용)
225-2	개인휴대전화용 무선설비(기지국)	250	특정소출력 무선기기(소형기지국용)
225-3	개인휴대전화용 무선설비(중계장치)	251	RFID/USN용 무선기기
226-1	IMT 이동통신용 무선설비의 기기(이동국)	252	체내이식 무선의료기기
226-2	IMT 이동통신용 무선설비의 기기(기지국)	253-1	물체감지센서용 무선기기(10 ㎓)
226-3	IMT 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치)	253-2	물체감지센서용 무선기기(24 ㎓)
227	무선데이타통신용 무선설비	253-3	물체감지센서용 무선기기(5.8 ㎓)
228	위성휴대통신용 무선설비	255-1	UWB 및 용도미지정기기(UWB)
229	무선탐지업무용 무선설비의 기기	256	미약전계강도 무선기기
230	주파수공용통신용 무선설비	257	비상통신 보조용 무선설비
231	생활무선국용 무선설비의 기기	258	해양경비안전망용 무선설비
232	해상이동전화용 무선설비의 기기	259-1	통합공공망용 무선설비의 기기(이동국)
233	아마추어무선국용 무선설비의 기기	259-2	통합공공망용 무선설비의 기기(기지국)
234	가입자회선용 무선설비의 기기	259-3	통합공공망용 무선설비의 기기(중계장치)
235	긴급무선전화용 무선설비의 기기	260	특정소출력 무선기기(도로정보감시레이더용)
236	무선CATV용 무선설비의 기기 (18, 26 ㎓ 대역)	262	지능형교통시스템용 무선설비
237	방송제작 및 공연 지원용 무선설비의 기기	264-1	레벨측정레이다용 무선기기 (차폐된 구조물에서 사용하는 기기)
238	자계유도식 무선기기	264-2	레벨측정레이다용 무선기기 (76 ~ 81 ㎓의 주파수를 사용하는 기기)
239-1	휴대인터넷용 무선설비의 기기(이동국)	265-1	5G NR 이동통신용 무선설비의 기기 (28 ㎓ 대역)(이동국)
239-2	휴대인터넷용 무선설비의 기기(기지국)	266-1	5G NR 이동통신용 무선설비의 기기 (3.5 ㎓ 대역)(이동국)

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

분류 번호	시험종목	분류 번호	시험종목
266-2	5G NR 이동통신용 무선설비의 기기 (3.5 ㎓ 대역)(기지국)	270-1	5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역)(이동국)
266-3	5G NR 이동통신용 무선설비의 기기 (3.5 ㎓ 대역)(중계장치)	270-2	5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역)(기지국)
269-1	5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 ㎓ 대역)(이동국)	270-3	5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역)(중계장치)

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3. 시험 기준

3.1 구조적·기능적 조건

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	⦿ **과학기술정보통신부령 제86호** 무선설비규칙을 다음과 같이 공포한다. **2022년 1월 4일** **과학기술정보통신부** **무선설비규칙** **제3장 무선설비 기술기준**	과학기술정보통신 부령 제86호	
	제5조(주파수 허용편차)		적 합
	① 송신설비에서 발사되는 전파의 주파수 허용편차는 별표 1과 같다. 다만, 과학기술정보통신부장관은 무선설비의 용도에 따라 주파수 허용편차를 별도로 정하여 고시할 수 있다.		적 합
	제6조(점유주파수대역폭의 허용치)		적 합
	① 송신설비에서 발사되는 전파의 점유주파수대역폭의 허용치는 별표 2와 같다. 다만, 과학기술정보통신부장관은 무선설비의 용도에 따라 점유주파수대역폭의 허용치를 별도로 정하여 고시할 수 있다.		적 합
	제8조(스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치)		적 합
	① 송신설비에서 발사되는 스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치는 별표 4와 같다. 다만, 과학기술정보통신부장관은 무선설비의 용도에 따라 스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치를 별도로 정하여 고시할 수 있다.		적 합
	제9조(안테나공급전력 등)		적 합
	① 전파형식별 안테나공급전력의 표시와 환산비는 별표 5와 같고, 송신설비의 안테나공급전력 허용편차는 별표 6과 같다. 다만, 과학기술정보통신부장관은 무선설비의 용도에 따라 송신설비의 안테나공급전력 허용편차를 별도로 정하여 고시할 수 있다.		적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	**제12조(수신설비)** ① 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기는 수신안테나와 전기적 상수(常數)가 같은 시험용 안테나회로를 사용하여 측정한 경우에 -54데시벨밀리와트(dBmW) 이하이어야 한다. 다만, 과학기술정보통신부장관은 무선설비의 용도에 따라 전파의 세기를 별도로 정하여 고시할 수 있다.	과학기술정보통신 부령 제86호	적 합 적 합
	제15조(무선설비의 작동 기준) ① 무선설비는 전원이 정격전압을 기준으로 상하 오차범위 10퍼센트 이내의 범위에서 변동된 경우에도 안정적으로 작동할 수 있어야 한다. 다만, 축전지를 사용하는 무선설비 중에서 저전압에 따라 자동으로 전원이 차단되는 기능을 가진 무선설비는 저전압에 따라 무선설비의 전원이 자동으로 차단되는 전압과 해당 무선설비에 사용되는 축전지의 최고 전압의 범위에서 안정적으로 작동할 수 있어야 한다.		적 합 적 합
	제5장 보칙		
	제19조(세부기준 등의 고시) ① 제2장, 제3장 및 제4장에서 규정한 방송표준방식, 무선설비 기술기준 및 안전시설기준의 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 과학기술정보통신부장관 또는 국립전파연구원장이 정하여 고시한다. ② 제1항의 규정에 의한 세부기준 등의 고시는 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 방송표준방식 및 방송업무용 무선설비 2. 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비 3. 해상업무용 무선설비 4. 항공업무용 무선설비 5. 전기통신사업용 무선설비 6. 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비 7. 무선설비의 안전시설기준		적 합 적 합 적 합 해당없음 적 합 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	**무선설비규칙 [별표 5]** **전파형식별 안테나공급전력의 표시와 환산비**	과학기술정보통신 부령 제86호	

1. 전파형식별 안테나공급전력의 표시 — 적 합

구분	전파형식	전력의 표시	
가.	A1A, A1B, A1D, A2A, A3C(전반송파[1]를 단속하는 것만 해당한다), A8W(전반송파를 단속하는 것만 해당한다), A9W(전반송파를 단속하는 것만 해당한다), B7W, B8C, B8E, B9B, B9W, C3F(방송국 설비만 해당한다), C9F, J2A, J2B, J3C, J3E, J8E, K1A, K2A, K3E, L1D, L2A, L3E, M2A, M3D, M3E, M7E, P0N, Q0N, R3C, R3E, R7B, V3E	첨두포락선전력(PX)	해당없음
나.	A3E(방송국 설비만 해당한다)	반송파전력(PZ)	해당없음
다.	그 밖의 전파형식	평균전력(PY)(과학기술정보통신부장관이 별도로 정하여 고시하는 경우는 예외로 한다)	적 합

(주1) “전반송파”란 양측파대(兩側波帶) 수신기에 의하여 수신이 가능하도록 반송파를 일정한 레벨로 송출하는 전파를 말한다.

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관련근거	적 부
구조적· 기능적 조건	**무선설비규칙 [별표 6]** **안테나공급전력 허용편차**	과학기술정보통신 부령 제86호	

송신설비	허용편차		적 부
	상한 퍼센트	하한 퍼센트	
1. 방송국(초단파방송 또는 텔레비전방송을 하는 방송국 및 위성방송보조국은 제외한다)의 송신설비	5	10	해당없음
2. 초단파방송을 하는 방송국의 송신설비	10	20	해당없음
3. 지상파 디지털 텔레비전방송국의 송신설비	5	5	해당없음
4. 해안국, 항공국 또는 선박을 위한 무선표지국의 송신설비로서 25.11㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것	10	20	
5. 선박국의 송신설비로서 다음 각 목에 해당하는 것 가. 의무선박국의 무선설비로서 405㎑부터 535㎑ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것 나. 의무선박국의 무선설비로서 1,605㎑부터 3,900㎑ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것			해당없음
6. 다음 각 목의 송신설비 가. 비상위치지시용 무선표지설비 나. 생존정의 송신설비 다. 항공기용 구명무선설비 라. 초단파대 양방향 무선전화	50	20	해당없음
7. 다음 각 목의 송신설비 가. 아마추어국의 송신설비 나. 전기통신역무를 제공하는 무선국의 송신설비 다. 위성방송보조국의 송신설비 라. 신고하지 않고 개설할 수 있는 무선국의 송신설비 마. 주파수공용통신(TRS) 무선국의 송신설비 바. 영 제90조제2항제1호다목에 따른 통합공공망 전용주파수를 사용하는 무선국의 송신설비	20	-	적 합
8. 그 밖의 송신설비	20	50	해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	⦿ **과학기술정보통신부고시 제2025-15호** 전파법 제45조(기술기준) 및 무선설비규칙 제19조(세부기준 등의 고시) 제2항제2호에 따른 「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다. **2025년 03월 27일** **과학기술정보통신부장관** **신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준** **제2조(적용범위)** 이 고시에서 정하는 기술기준은 「전파법 시행령」 제25조제2호 및 제4호에 따라 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국의 무선설비에 대하여 이를 적용한다. 다만, 이 고시의 무선설비는 다른 무선국에 유해한 혼신을 주지 않아야 하며, 다른 무선국에 의한 혼신으로부터 보호를 주장할 수 없다.	과학기술정보 통신부고시 제2025-15호	적 합 적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

<table>
<tr><th>시험항목</th><th>시 험 내 용</th><th>관 련 근 거</th><th>적 부</th></tr>
<tr><td>구조적·
기능적
조건</td><td>
제7조(특정소출력무선국용 무선설비)
⑦ 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.
1. 주파수, 전파형식
<table>
<tr><th>주파수(㎒)</th><th>전파형식</th></tr>
<tr><td>2400~2483.5
5725~5850</td><td>F(G,D)1(2,7)C(D,E,F,W) A2(7,9)F(W) F9W</td></tr>
</table>
2. 직접시퀀스 확산스펙트럼방식(DSSS), 첩 확산스펙트럼방식(CSS)을 사용하는 것(주파수도약 확산스펙트럼방식(FHSS)과 복합적으로 이용하는 것 포함) 또는 직교주파수분할 다중방식(OFDM)을 사용하는 것
가. 점유주파수대역폭, 전력밀도, 안테나 절대이득 등
<table>
<tr><th>점유주파수
대역폭</th><th>전력밀도</th><th>안테나
절대이득</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>0.5 ㎒ 이상
26 ㎒ 이하</td><td>10 ㎽/㎒
이하</td><td rowspan="3">6 dBi 이하
(다만, 고정형 점대점 통신용 무선설비는 20 dBi 이하일 것주2))</td><td rowspan="4">※ 전력밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에 초과한 값만큼 전력밀도가 저감할 것</td></tr>
<tr><td>26 ㎒ 초과
40 ㎒ 이하</td><td>5 ㎽/㎒
이하</td></tr>
<tr><td>40 ㎒ 초과
80 ㎒ 이하</td><td>2.5 ㎽/㎒
이하</td></tr>
<tr><td>40 ㎒ 초과
60 ㎒ 이하주1)</td><td>0.1 ㎽/㎒
이하</td><td>6 dBi 이하</td></tr>
</table>
주1) 2400~2483.5 ㎒를 사용하는 기기에 한함
주2) 다음의 문구를 기기의 사용자 설명서에 명시할 것
“법에 의해 전방향 전파발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점-대-다지점 서비스에의 사용은 금지되어 있습니다.”
나. 주파수허용편차는 $\pm 50\times10^{-6}$ 이하일 것
다. 불요발사는 제1호에 의한 주파수대역 밖의 주파수에서 100 ㎑ 분해대역폭으로 측정하였을 때 -30 dBm 이하일 것
라. 나목 및 다목에도 불구하고 5725~5850 ㎒ 대역을 사용하는 경우에는 제5항제1호 나목부터 라목에 적합할 것
</td><td>과학기술정보
통신부고시
제2025-15호</td><td>적 합
적 합

적 합

적 합

해당없음

적 합

적 합

해당없음

적 합
적 합

해당없음</td></tr>
</table>

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	3. 주파수도약확산스펙트럼방식을 사용하는 것	과학기술정보 통신부고시 제2025-15호	적 합
	가. 안테나 절대이득, 주파수허용편차, 불요발사는 제2호 가목, 나목, 다목의 조건에 적합할 것		적 합
	나. 송신안테나계에 급전선에 공급되는 전력을 주파수호핑 대역(단위는 ㎒로 한다)으로 나눈 값이 3 ㎽ 이하일 것		적 합
	다. 호핑채널당 점유주파수대역폭은 5 ㎒ 이하일 것		적 합
	라. 호핑채널은 중첩되지 않는 15개 이상일 것. 다만, 접속용 채널은 예외로 한다.		적 합
	마. 호핑순서는 의사랜덤이고 전체 호핑채널에 대하여 균등하게 호핑하는 것일 것. 다만, 반송파감지 기능을 부가한 설비로서 반송파 감지에 의해 호핑하지 않은 채널에 대하여는 예외로 한다.		적 합
	바. 하나의 호핑채널에서의 체류시간(Dwell Time)은 0.4초 이내일 것		적 합
	4. 2400~2483.5 ㎒ 주파수대역에서 스펙트럼 확산방식을 사용하지 않는 것		해당없음
	가. 실효복사전력은 10 ㎽ 이하일 것		
	나. 안테나는 무선기기 함체와 일체형일 것		
	다. 주파수허용편차는 $\pm 50\times10^{-6}$ 이하일 것		
	라. 점유주파수대역폭은 26 ㎒ 이하일 것		
	마. 불요발사는 주파수대역 밖의 주파수에서 100 ㎑ 분해대역폭으로 측정하였을 때 -30 ㏈m 이하일 것		
	바. 식별 코드를 사용할 것		
	5. 5725~5825 ㎒ 주파수대역에서 스펙트럼 확산방식을 사용하지 않는 것		해당없음
	가. 중심주파수는 5775 ㎒ 일 것		
	나. 안테나는 무선기기 함체와 일체형일 것		
	다. 주파수허용편차는 $\pm 100\times10^{-6}$ 이하일 것		
	라. 점유주파수대역폭은 70 ㎒ 이하일 것		
	마. 실효복사전력은 10 ㎽ 이하일 것		
	바. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 43 ㏈ 이상 낮은 값일 것		

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	6. 5795~5815 ㎒ 주파수 대역에서 진폭변조를 사용하는 것 가. 공통조건 (1) 중심주파수는 5800 ㎒ 또는 5810 ㎒ 일 것 (2) 안테나공급전력은 10 ㎽ 이하일 것 (3) 통신방식은 복신방식·반복신방식 또는 단신방식일 것 (4) 점유주파수대역폭은 8 ㎒ 이내일 것 (5) 불요발사는 다음 조건에 적합할 것 (가) 기본파로부터 10 ㎒ 이격된 주파수에서 8 ㎒ 대역내에 누설되는 전력이 기본파 전력에 비하여 40 ㏈ 이상 낮을 것 (나) 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 1 ㎒ (측정하는 주파수가 1 ㎓ 미만인 경우에는 100 ㎑) 분해대역폭으로 측정하였을 때 -26 ㏈m 이하일 것 (6) 식별 코드를 사용할 것 나. 노변장치(RSE: Road Side Equipment)의 조건 (1) 주파수허용편차는 반송파주파수의 $\pm 20\times10^{-6}$ 이내일 것 (2) 안테나 절대이득은 22 ㏈i 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것 다. 이동체탑재장치(OBE: On Board Equipment)의 조건 (1) 주파수허용편차는 반송파주파수의 $\pm 100\times10^{-6}$ 이내일 것 (2) 안테나 절대이득은 8 ㏈i 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것 (3) 노변장치로부터 미리 정하여진 신호를 수신한 경우에 한하여 전파를 발사하는 것일 것	과학기술정보 통신부고시 제2025-15호	해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	7. 2400~2483.5 ㎒ 주파수 대역에서 아날로그 변조를 사용하는 것 가. 중심주파수는 2410 ㎒, 2430 ㎒, 2450 ㎒ 또는 2470 ㎒ 일 것 나. 안테나공급전력은 10 ㎽ 이하일 것 다. 점유주파수대역폭은 16 ㎒ 이하일 것 라. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것 마. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력 보다 40 ㏈ 이상 낮은 값일 것 바. 캐비닛은 쉽게 개봉할 수 없을 것 사. 안테나 절대이득은 6 ㏈i 이하일 것. 다만, 지향성 안테나를 사용하는 경우에는 20 ㏈i 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것	과학기술정보 통신부고시 제2025-15호	해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	⦿ **방송통신표준 KS X 3123 : 2024** **무선설비 적합성평가 시험방법** **방송통신표준심의회** **2024년 12월 27일 개정**	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	
	특정 소출력 무선국용 무선설비	전기적시험항목	적 합
	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인		적 합
	o 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [5] '신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준'의 '제7조')		적 합
	o 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] '무선설비규칙'의 '제9조 제1항')		적 합
	o 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] '무선설비 규칙'의 '제12조 제1항')		적 합
	※ 실제 사용조건에서 수신상태로만 동작할 수 없는 경우에는 제외한다.		해당없음
	o 전계 강도 및 전력밀도 허용치(참고문헌 [5] '신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준'의 '제7조')		해당없음
	o 소형 기지국용 무선 기기는 참고문헌 [9] '전기통신 사업용 무선설비의 기술기준'에 적합할 것.		해당없음
	o 최대 주파수 편이, 인접채널 누설전력, 송신출력 제어, 능동주파수선택, 호핑채널 수, 체류시간 등 기술기준에서 규정한 사항(참고문헌 [5] '신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준'의 '제7조')		적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	**4. 일반사항**	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합
	4.1 대상 기자재 확인		적 합
	무선설비의 적합성평가 대상 기자재 여부는 참고 문헌의 [8] 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시, 제3조제1항 별표 1의 규정을 통하여 확인할 수 있다.		적 합
	4.2 신청 서류 적합 여부 확인		적 합
	무선설비의 적합성평가 신청 서류는 신청 기자재의 용도, 사용 환경, 전원 전압 등의 규격이 설명서와 신청 서류 등에서 적합하게 기재되었는지 여부를 확인한다.		적 합
	4.3 안테나 특성 확인 방법		적 합
	적합성평가 대상 기자재에 대하여는 다음 각 항목의 안테나 특성을 확인한다. 다만, 수신 설비는 예외로 한다.		적 합
	a) 안테나와 송신 장치 사이에는 증폭기 등 능동 회로가 부가되지 아니한 것일 것		적 합
	b) 안테나의 종류 및 형태(형식, 길이, 외관 사진 등)		적 합
	c) 안테나의 이득 및 지향 특성 (해당 사항이 있는 경우)		적 합
	d) 안테나의 편파 특성(해당 사항이 있는 경우)		적 합
	e) 송신 장치와의 접속 형태(내장형, 고정형 또는 커넥터 규격 등)		적 합
	f) 안테나의 제작자 및 모델명(상품명이 있는 경우)		적 합
	이러한 조건에 의한 안테나 특성의 확인은 안테나의 제작자가 시험하여 작성한 성적서, 이득 패턴도 또는 안테나 카탈로그 등을 이용할 수 있다.		

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	**5. 기자재의 적합성평가**	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합
	5.1 시험 전 확인 사항		적 합
	신청된 기자재의 용도, 사용 주파수, 전파 형식, 안테나 공급전력, 점유 주파수대역폭 등이 관련 기술 기준에 적합한지 여부를 기자재의 실물 및 설명서 등을 통하여 확인한다.		적 합
	5.2 신청 기자재 대조 확인		적 합
	신청된 기자재의 전파 송수신 관련 구성품이나 부품(RF 발진, 변복조, 증폭부 등)이 실제와 동일한지 여부를 설명서의 사진 및 회로도 등을 통하여 대조 확인한다.(단, 회로도 등을 제출하지 않는 기자재는 대조 확인을 생략할 수 있다.)		적 합
	5.3 환경적 조건의 구분		적 합
	기자재에 대한 환경적 조건의 구분은 부속서 A와 같다. 다른 기자재에 부가되어 사용되거나 또는 통상 실내에서 사용되는 기자재 중 본체 기자재의 동작 온도 범위가 부속서 B의 규정에 의한 환경적 조건 적용이 적합하지 않거나, 고정국 또는 기지국으로 옥내에서만 사용하는 경우, 신청인의 요청에 의하여 부속서 A의 온도 시험 조건 ⓐ, ⓑ, ⓒ 중 선택하거나 또는 설명서에 명시한 온도 범위를 선택하여 적용할 수 있다.		적 합
	5.4 대상 기자재별 적합성평가 적용 구분		적 합
	대상 기자재별 적합성평가 적용 구분은 부속서 B와 같다.		적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관련근거	적 부
구조적· 기능적 조건	**5.5 적합성평가 절차** 시험절차는 다음과 같이 한다. a) 온도 및 습도, 연속 동작 시험을 제외한 진동, 충격 등 기타 환경적 조건을 연속하여 적용한 후 5.6 항을 확인한다. 다만, 고정국 또는 기지국에 설치하는 대상 기자재로 설명서에 '본 기자재는 고정된 시설에만 설치, 사용할 수 있습니다.'라는 문구를 명시한 경우에는 진동 및 충격 시험을 생략할 수 있다. b) 정격 및 규정된 전원 전압을 인가하여 상온, 상습의 환경에서 연속 동작 시험 및 전기적 조건 시험을 실시한다. c) 5.3 항에 따라 온도 및 습도의 환경 조건을 적용한 후 정격 및 규정된 전원 전압을 인가하고 각각의 환경 조건에서 전기적 조건 시험을 실시한다. 다만, 참고문헌의 [2] 전파법 시행령, 제25조 제4호에 따른 무선 기기는 환경 조건에서 전기적 조건 시험을 안테나 출력과 주파수 허용 편차에 한하여 실시하고, 전기통신사업용 무선설비의 기술기준 '제4조 제3~6항, 제8항'의 이동국송신장치의 경우 환경 조건 중 습도에 대한 전기적 조건 시험을 안테나(텝 포함) 공급전력, 주파수허용편차, 인접채널 누설전력에 한하여 실시하며 '제4조 제7항'의 복사 시험의 환경조건은 참고문헌 [18] KS X 3271, 부속서 C를 적용한다. d) 위의 절차 사항에도 불구하고 이미 적합성평가를 받고 현장에 설치하여 운용 중인 기자재로서 기술 기준과 관련이 있는 사항의 변경 신고를 위한 시험은 국가가 인정하는 장소와 조건에서 시험할 수 있다. **5.6 적합성평가 확인 방법** a) 송신 설비, 수신 설비 및 부가 장치의 전기적 기술기준 항목에 대하여 시험을 행하고 기술기준의 규정에 적합함을 확인한다. b) 정상적으로 동작하고 파손·발화 및 발연 등의 이상이 없는지 여부를 확인한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합 해당없음 적 합 적 합

시험항목	시 험 내 용	관련근거	적 부
구조적· 기능적 조건	5.7 세부 처리 방법 a) 출력 가변형의 무선설비는 설명서에 명시된 바에 따라 다음의 사항과 같이 안테나 공급전력 허용 편차를 시험한다. - 연속적인 출력 가변인 경우: 상한 및 하한 출력에서 시험 - 단계적인 출력 가변인 경우: 각 단계별 안테나 공급전력의 출력을 모두 시험 b) 여러 전파 형식을 사용하는 경우에는 다음과 같이 시험한다. - 주파수 허용 편차에 대한 시험은 각 주파수 대역별로 1회만 시험한다. - 간이 무선국(산업 및 공공용을 포함한다) 무선설비의 디지털 시분할 다중 접속 방식 또는 디지털 주파수 분할 다중 접속 방식인 경우의 전파 형식에 대한 시험은 하나의 전파 형식에 대해서만 시험한다. - 부차적전파발사 시험은 전파형식에 관계없이 안테나 단자별로 1회만 시험한다. c) 일정 주파수 대역을 구비한 경우에는 다음과 같다. - 당해 주파수대의 상한, 하한 및 중간에 지정될 수 있는 주파수에 대하여 각각 시험한다. 이 경우, 당해 주파수 대역 전체에 걸쳐 하나의 발진기를 사용하는 대상 기기의 주파수 허용 편차 시험은 어느 한 주파수에 대하여만 시험할 수 있다. - 대상 기기가 다수의 분리된 주파수 대역을 구비하고 있는 경우에는 각각의 주파수 대역에 대하여 상기의 설명과 같은 방법으로 시험한다. 다만, 동일한 송·수신기를 사용하는 간이무선국용 무선설비의 기기(일반 업무용)의 경우 422 ㎒ 대(최하주파수), 423 ㎒ 대(중간주파수), 444 ㎒ 대(최상 주파수)에서 시험한다. 또한, 아마추어 무선기기로서 여러 개의 주파수대를 구비한 장비의 경우에는 중단파대, 단파대, 초단파대, 극초단파대 등 사용된 발진기의 구분에 따라 주파수대별로 지정될 수 있는 하나의 주파수에 대하여 시험한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합 해당없음 해당없음 적 합 적 합 해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	- 위의 조건에도 불구하고 2개 이상의 전기 통신 사업자용 주파수 대역을 구비한 중계 장치(광중계 장치를 포함한다)로 지상에 설치하는 것은 각 주파수 대역별로 시험한다. d) 무선 주파수 발진기를 내장하지 않은 중계 장치를 시험함에 있어 그 시험 입력 신호는 모국의 출력 신호를 사용하며, 여의치 않을 경우에는 입력 레벨, 변조 주파수 및 대역폭 등을 고려하여 표준 신호 발생기(이하 'SG'라 한다)의 신호로 대체하여 사용할 수 있다. e) 공간 결합에 의한 시험은 다음과 같다. - 시험 대상 기기의 안테나가 분리될 수 없거나 도파관 결합 등에 의해 안테나계가 고주파회로의 역할을 하는 경우에는 당해 기기의 안테나를 이용하여 공간 결합하여 시험할 수 있다. - 상기의 공간 결합에 의한 시험을 행하는 경우, 시험자는 시험 대상 기자재의 전파 발사로 인하여 타 통신에 지장을 주지 않도록 가능한 모든 필요 조치를 취해야 하며, 가급적 전자파 무반향실(anechoic chamber)을 이용한다. f) 2개 이상의 안테나(별도의 능동 회로가 부가되지 않아야 함)을 사용하는 다중 입출력 안테나 시스템의 이득은 다음과 같다. - 2개 이상의 안테나를 사용하여 동시에 동일 채널을 송수신하는 기자재는 모든 안테나 이득의 합으로 산출한 총 안테나 이득을 적용한다(N개의 안테나를 사용하는 경우의 총 안테나 이득). 총 안테나 이득 = $10\log[10^{(\text{1번째 안테나의 이득}/10)} + 10^{(\text{2번째 안테나의 이득}/10)} + \cdots\cdots + 10^{(\text{N번째 안테나의 이득}/10)}]$ - 상기 이외의 기자재(공간 다이버시티, 단일 증폭기 등을 사용하는 기자재)는 안테나 이득이 가장 큰 하나의 안테나 단자에 대하여 시험할 수 있다. 다만, 각각의 안테나에 대해 증폭기를 사용하는 기자재는 각각의 안테나 선 단자에 대하여 모두 시험하여야 한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	**5.8 부속서 적용 구분** 특정기기에 대한 시험절차와 방법을 별도로 정한 부속서가 있는 경우에는 해당 부속서를 우선 적용한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합 적 합
	6. 기타 적용 방법		해당없음
	6.1 전파응용설비 적용 방법 전파응용설비의 경우 참고문헌의 [2] 전파법 시행령에 근거한 참고문헌의 [10] 전자파적합성 기준에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 전파 관계 법령에 따로 명시된 사항에 대하여는 당해 규정을 따른다.		해당없음
	6.2 전계 강도, 자계 강도 또는 복사 전력으로 규정된 무선설비 시험 방법 a) 다른 무선국의 통신을 방해하지 아니하는 출력의 범위 내 가까운 거리에서 사용하는 기자재 중 전계 강도, 자계 강도 또는 복사 전력으로 규정된 무선설비에 대한 일반적인 시험 조건은 다음과 같다. - 시험 시 전원 전압은 규정된 전원 전압의 최고 전압을 인가하여 시험한다. 이 경우 건전지만을 이용하는 무선설비는 새 건전지를 이용한다. - 기술기준의 적합성평가는 5.5 항의 a), b), d) 절차에 따른다. - 저주파 송신기(9 ㎑ 이하의 전파를 발사하는 미약 전계 강도 무선 기기)는 '신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준'의 '제5조'를 준용하고 불요 발사는 322 ㎒ 까지 적용한다.		해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	b) 전계강도, 자계강도 무선기기 시험방법은 이 표준의 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법)을 따르며, 복사 전력 무선기기 시험방법은 이표준의 부속서 D(복사측정에 의한 적합성평가 항목별 시험방법), 부속서 J(전파법 시행령 제25조 제4호에 따른 무선설비 중 20 ㎓ 이상의 주파수를 사용하는 무선설비의 적합성평가 항목별 복사시험방법), 부속서 K (체내이식용 무선설비의 적합성평가 시험방법)을 따른다. **6.3 무선 송수신용 부품** 방송통신기자재 등의 무선 송수신용 부품 (RF transceiver module)은 다음 조건을 확인한다. a) 고주파부(고주파 발진부, 고주파 증폭부, 고주파 혼합부, 고주파 변조부, 고주파 필터 등이 포함된 부분을 말한다)는 자체적으로 전자파적인 차폐 구조를 가진 것이어야 한다. b) 과도하게 빠른 데이터가 들어와도 무선설비 규칙을 만족할 수 있는 데이터 입력단(버퍼 등)을 가져야 한다. c) 정전압 회로를 내장하고 있거나 완제품에서 정전압 전원만을 공급받을 수 있도록 설계되어 있어야 한다. d) 안테나는 분리할 수 없게 접속되거나 안테나를 정합할 수 있는 접속 단자가 있어야 한다. e) 단독으로 측정 가능한 상태에서 무선설비 규칙에 적합하거나 세 가지 이상의 완제품에서 기술기준에 적합한지 측정하여야 한다. f) 무선 송·수신용 부품은 기술기준에 적합하여야 한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	해당없음 해당없음

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	7. 기타 사항 **7.1 제조자 선언 사항** a) 시험 기관의 능력이 허용하는 범위에서 국제 협약 또는 국제 기구의 결의, 권고 기준에 적합 여부를 추가로 확인할 수 있다. b) 위 항목에 의한 확인 결과가 당해 결의 또는 권고 기준에 적합한 때에는 그 결과를 방송 통신기자재 등의 시험 성적서, 적합 인증서, 적합 등록 필증 또는 잠정 인증서에 표기할 수 있다. c) 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭, 불요 발사의 세기, 안테나 공급전력 및 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기와 수신기의 감도에 영향을 미칠 수 있는 사항으로, 기술기준에서 규정하지 않은 사항에 대하여는 설명서에 기재된 규격을 기준으로 할 수 있다. d) 5.3 항의 규격에도 불구하고 필요한 경우에는 시험 기관의 능력이 허용하는 범위에서 부속서 B에서 정한 환경적 조건보다 더 강한 기준을 적용할 수 있다. **7.2 적합성평가 항목별 시험방법** a) 무선설비의 적합성평가 시험절차 및 방법은 부속서 C, 부속서 D, 부속서 J, 부속서 L 의 적합성평가 항목별 시험방법을 따른다.(단, 일부 특정설비에 대한 부속서가 별도로 있는 경우에는 해당 부속서에 따른다.) b) 위의 항목에서 권고하는 시험방법이 없거나 적용할 수 없는 경우 시험 기관은 국제적으로 유효성이 검증된 시험절차 또는 국립전파연구원의 지침을 채택하거나, 스스로 유효성을 입증할 수 있는 시험방법을 개발하여 적용할 수 있으며 이 경우 적용된 시험절차를 시험 성적서에 명시하여야 한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합 해당없음

시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
구조적· 기능적 조건	**7.3 시험에 필요한 사항의 지원** 신청된 기자재에 대한 기술기준 적합여부 확인시 시험보조장비 및 운영 프로그램 등을 신청자로부터 제출 받아야만 시험이 가능한 경우에는 신청자에게 이를 지원, 요청할 수 있으며 신청자는 이를 지원해야 한다.	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합 적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3.2 환경적 조건

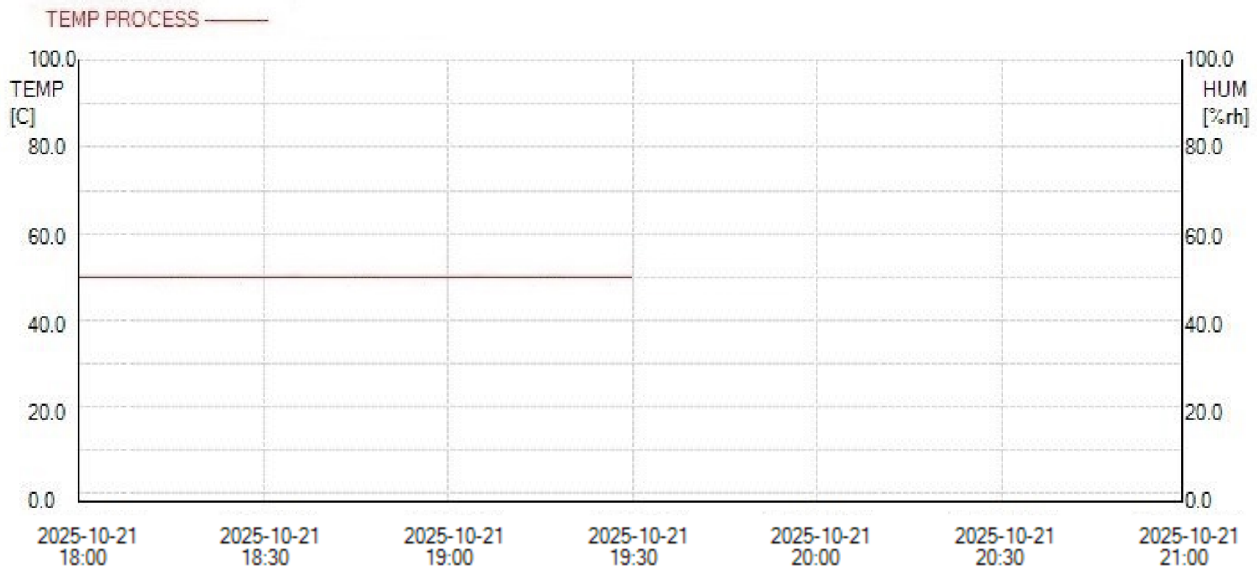
※ 다음 시험조건에서 기계적으로 지장없이 동작하고 파손, 발화, 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것

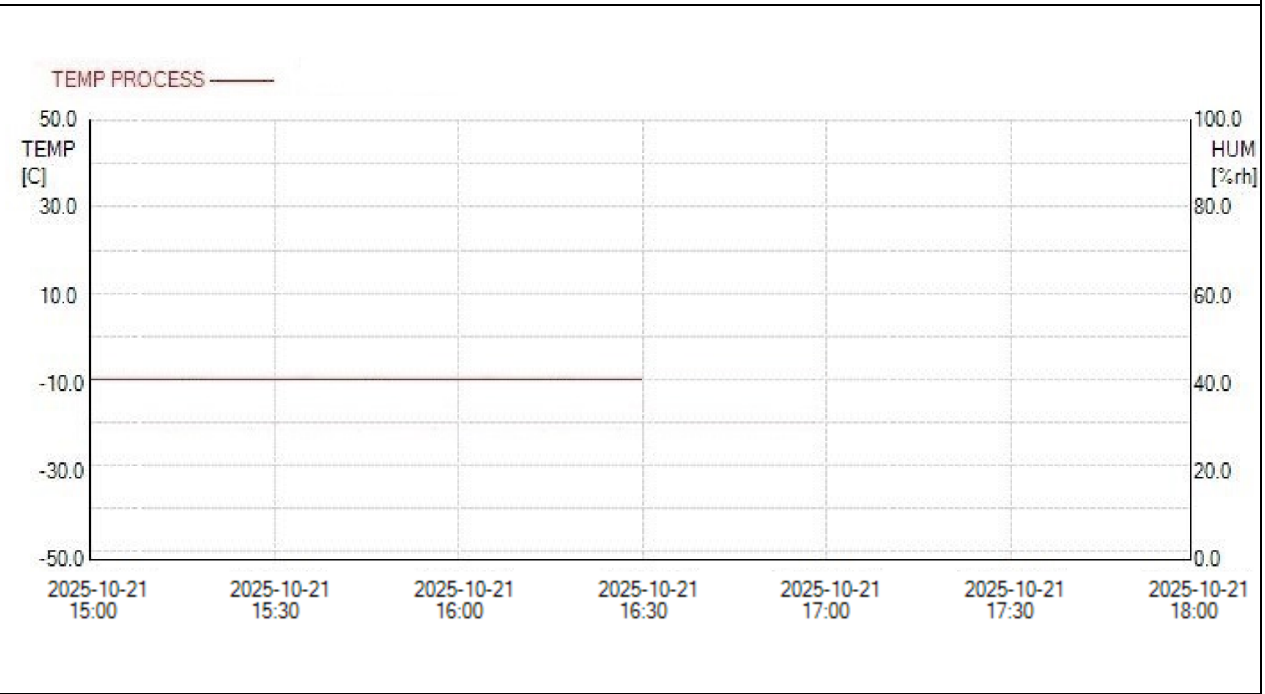
시험항목	시 험 내 용	관 련 근 거	적 부
온 도	ⓐ (-)20 ℃와 (+)50 ℃의 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때 ⓑ (-)10 ℃와 (+)50 ℃의 온도에서 각각 1시간 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때	방송통신표준 KS X 3123 : 2024	적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3.2.1 온·습도 시험 환경

상 온	고 온	저 온
+25 ℃	+50 ℃	-10 ℃





본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

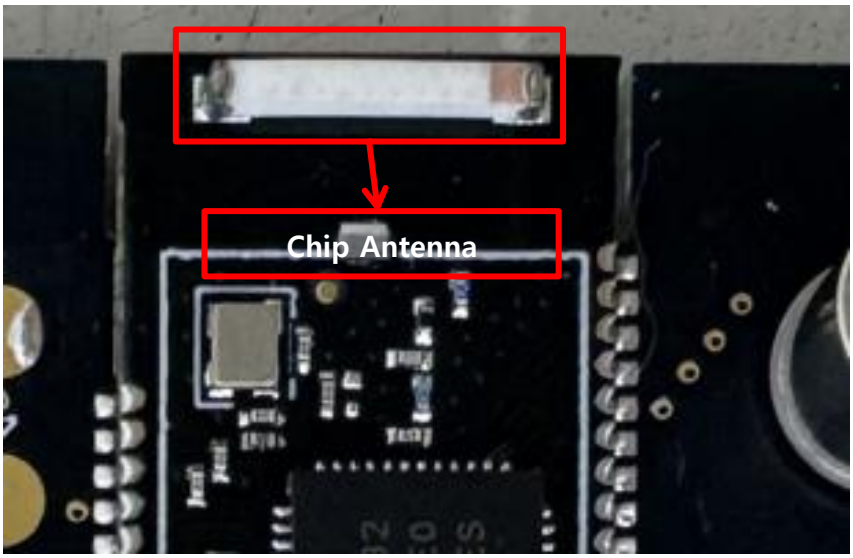
3.3 전기적 조건

3.3.1 시험전압

고 전 압 (+10%)	정 격 전 압	저 전 압 (-10%)
DC 3.3 V	DC 3.0 V	DC 2.7 V

3.3.2 안테나 특성

항 목	내 용
안테나의 종류 및 형태	Chip Antenna
안테나 이득(dBi)	1.75
지향특성	무지향성
안테나의 편파특성	Linear
송신장치와의 접속형태	내장형
안테나의 제작자 및 모델명	Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd. / MS50SFB
이득 측정기관명	Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd.



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3.3.3 전기적 조건 시험결과

기 기 부 호	LARN8
시 험 모 드	Bluetooth Low Energy 1M, F1D, SISO
시험 주파수	F1 : 2 402 ㎒ F2 : 2 440 ㎒ F3 : 2 480 ㎒

※ 시동 후 1분 경과 이후에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것

시 험 항 목			시 험 결 과			합격기준	적 부
			고전압	정격전압	저전압		
주파수 허용 편차 (㎑)	F1	상 온	-12.00	-9.00	-16.50	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조 제7항 (F × ± 50 × 10^{-6} Hz 이하) F1 : ±120.10 ㎑ 이하 F2 : ±122.00 ㎑ 이하 F3 : ±124.00 ㎑ 이하	적 합
		고 온	-36.00	-36.00	-36.00		
		저 온	7.50	7.50	7.50		
	F2	상 온	-12.00	-16.50	-18.00		
		고 온	-36.00	-36.00	-36.00		
		저 온	7.50	7.50	7.50		
	F3	상 온	-12.00	-16.50	-16.50		
		고 온	-31.50	-30.00	-36.00		
		저 온	7.50	7.50	7.50		
안테나 공급 전력 (㎽)	F1	상 온	0.012	0.013	0.012	무선설비규칙 제9조 제1항 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조 제7항 안테나공급전력: 3 ㎽ 이하 (~ 3.6 ㎽ 이하) 상한 : 20 % 하한 : -	적 합
		고 온	0.011	0.011	0.011		
		저 온	0.016	0.016	0.016		
	F2	상 온	0.011	0.012	0.011		
		고 온	0.010	0.010	0.010		
		저 온	0.015	0.015	0.015		
	F3	상 온	0.011	0.011	0.011		
		고 온	0.010	0.010	0.010		
		저 온	0.014	0.014	0.014		

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시 험 항 목			시 험 결 과			합격기준	적 부
			고전압	정격전압	저전압		
점유주파수대역폭 (㎒)	F1	상 온	1.05	1.05	1.05	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조 제7항 (5 ㎒ 이하)	적 합
	F2	상 온	1.06	1.06	1.06		
	F3	상 온	1.06	1.06	1.06		
불요발사의 허용치 (dBm)	F1	상 온	-48.17	-46.73	-46.67	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조 제7항 (-30 dBm 이하)	적 합
	F2	상 온	-47.82	-48.14	-47.40		
	F3	상 온	-47.18	-46.80	-47.61		
부차적전파발사 (dBmW)	F1	상 온	-60.27	-61.12	-60.60	무선설비규칙 제12조 제1항 (-54 dBmW 이하)	적 합
	F2	상 온	-61.27	-61.13	-60.60		
	F3	상 온	-61.01	-61.02	-60.43		
체류시간 (초)	F1	상 온	-	0.002 1	-	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조 제7항 (0.4 초 이내)	적 합
	F2	상 온	-	0.002 1	-		
	F3	상 온	-	0.002 1	-		

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

시 험 항 목			시 험 결 과			합격기준	적 부
			고전압	정격전압	저전압		
호핑 채널 수 (개)	F1 ~ F3	상 온	-	37	-	신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준 제7조 제7항 (15 개 이상)	적 합

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3.3.4 가입자식별모듈(SIM) 이동성 확인 시험결과

- 해당없음

3.3.5 기타 첨부자료

- SAR 대상기자재 여부 확인은 아래와 같음.

기 기 부 호	LARN8
시 험 모 드	Bluetooth Low Energy 1M, F1D, SISO
시험 주파수	F1 : 2 402 ㎒ F2 : 2 440 ㎒ F3 : 2 480 ㎒

시 험 항 목			시 험 결 과 정격전압	판 단 기 준	대 상 여 부
평균전력(㎽)	F1	상 온	0.53	국립전파연구원 고시 제2023-12호 제2조 (20 ㎽ 초과)	비 대 상
	F2	상 온	0.49		
	F3	상 온	0.46		

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

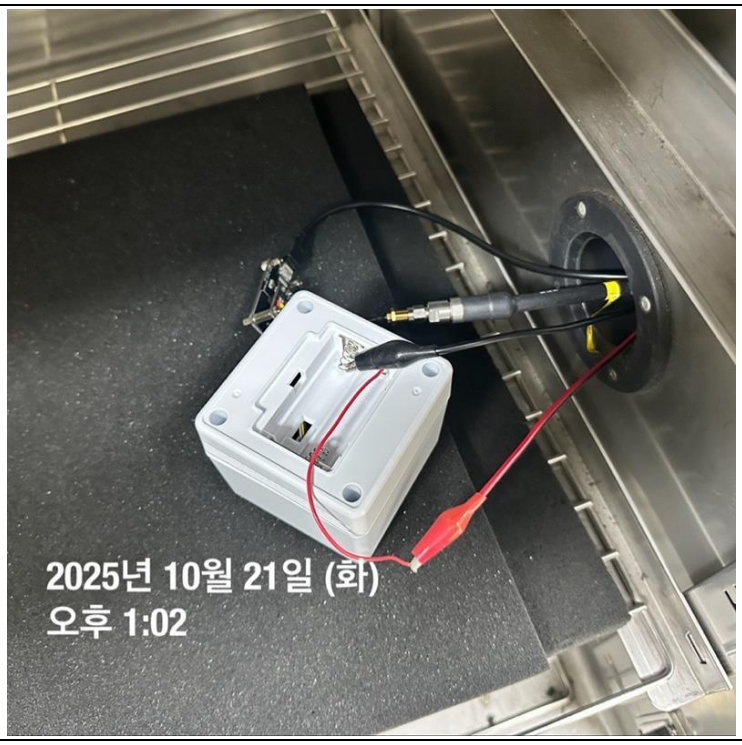
3.4 측정 설비

사용여부	품명	제조사	모델명	일련번호	사양	차기 교정일자
■	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103100	10 ㎐ ~ 29.9 ㎓	26.03.21
■	Signal Generator	Agilent	E8257D	MY51501169	250 ㎑ ~ 67 ㎓	26.04.28
■	DC Power Supply	R&S	HMP2020	102132	DC 1 ~ 32 V / 0.5 ~ 10 A	26.04.28
■	Attenuator	MCLI	FAS-12-10	A2	10 ㎐ ~ 26.5 ㎓	26.06.10
■	Temp&Humid Chamber	ESPEC CORP.	PL-2J	15004189	-40 ℃ ~ 100 ℃	26.06.04
■	Stop Watch	Casio	HS-3	100106-1	-	26.01.17

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3.5 측정 사진

측정 전경



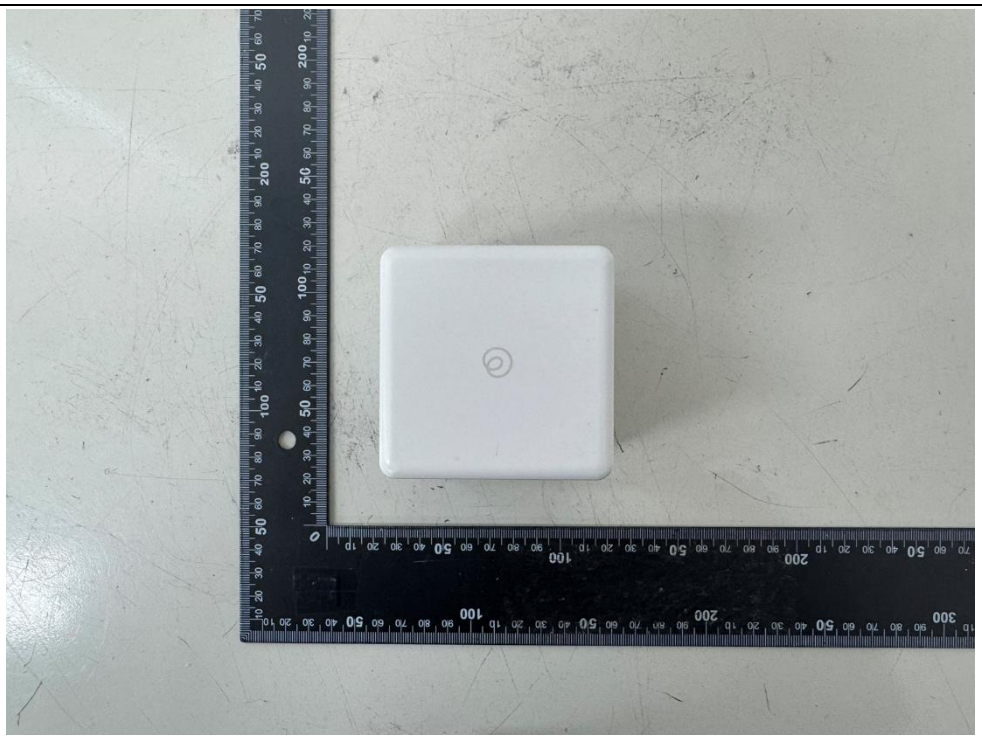
시험실 전경



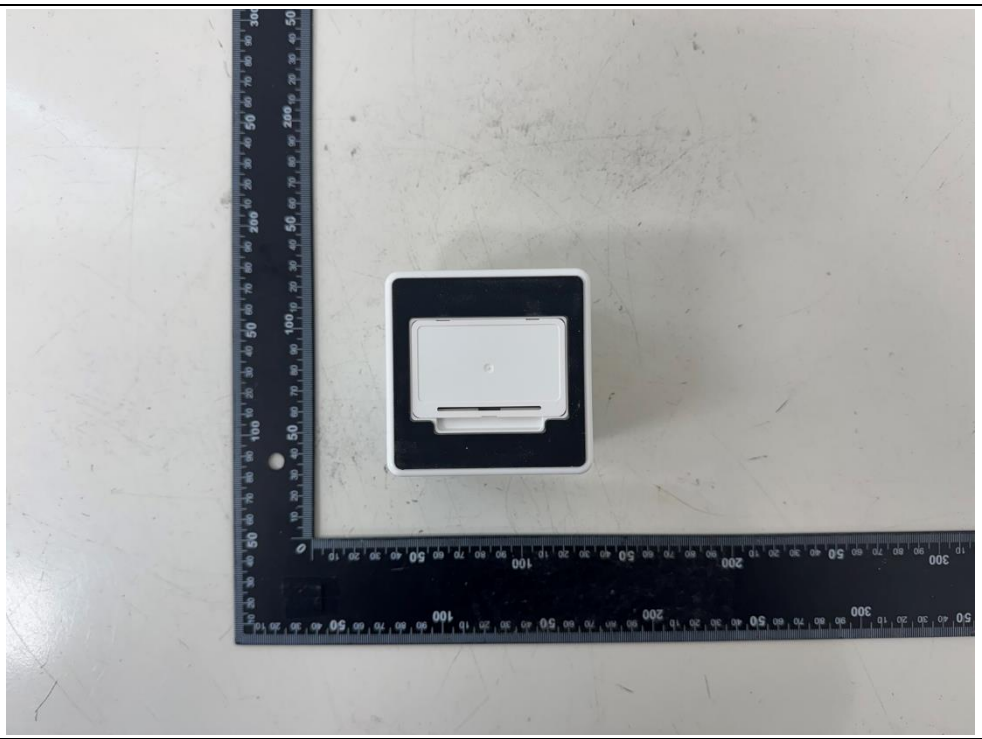
본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

3.6 시험기자재 사진

앞 면



뒷 면



본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

측 면





본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

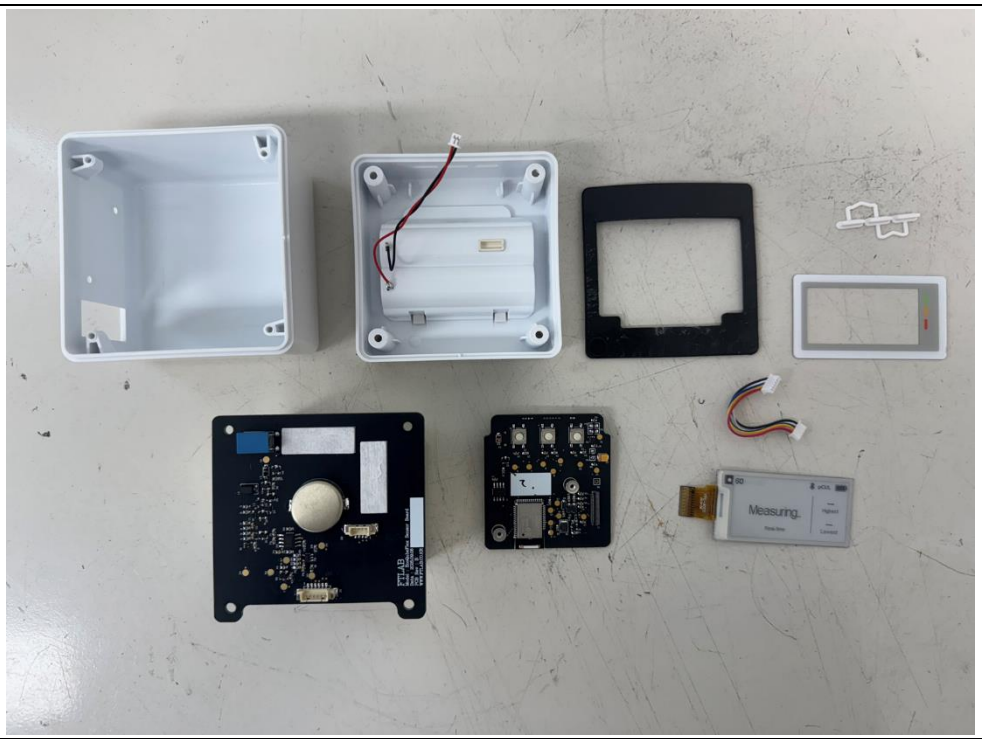
측 면





본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

내부사진



라벨사진

1. 기자재의 명칭/모델명 : 라돈아이 플렉스 / EF100
2. 인증번호 : R-R-FT3-EF100
3. 적합성평가를 받은 자의 상호 : 주식회사 에프티랩
4. 제조자/제조국가 : 주식회사 에프티랩 / 한국
5. 제조년월 :
6. 승인받은 모듈의 인증번호 :

본 시험성적서는 한국에스지에스㈜의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.